



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

TRATAMENTO DE ÓLEO ISOLANTE

IDENTIFICAÇÃO

POP 32

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de tratamento de óleo isolante.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de tratamento de óleo isolante.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3- Certificar que o transformador está desligado e aterrado.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho utilizar os EPI's adequados.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4- Posicionar a máquina o mais próximo do transformador, sobre lona de contenção e kit ambiental.	Técnico/ Eletricista	Choque contra, queda do equipamento e lesões.	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho utilizar os EPI's adequados.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Conectar cabos de aterramento e de alimentação da máquina	Técnico/ Eletricista	Choque elétrico.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6- Conectar mangueiras para circulação do óleo.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo.	Uso dos EPI's, capacitação técnica, instalação da lona de contenção e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7- Abrir válvulas superiores e inferiores do transformador.	Técnico/ Eletricista	Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8- Ligar bomba de vácuo e abrir a válvula do vácuo.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e Ruído.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

____/____/____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

____/____/____
Data

PROCESSO	TRATAMENTO DE ÓLEO ISOLANTE	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 32	00	2 / 2

3.9- Abrir válvula de entrada da máquina até encher a câmara de vácuo.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e Ruído.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3;10- Confirmar a abertura da válvula do by-pass.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e Ruído.	Uso dos EPI's, capacitação técnica, cumprir com as normas de SST e cuidados ambientais necessários.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11- Fechar a válvula de entrada e ligar as bombas de entrada e saída.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e Ruído.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12- Confirmar a circulação do óleo e ligar as resistências de aquecimento.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e Ruído.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13- Circular até aquecer a câmara de vácuo.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e Ruído.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14- Abrir as válvulas de entrada e saída, fechar a válvula do by-pass para circular o óleo do transformador até alcançar o valor ideal de umidade (-H2O-5ppm).	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo e Ruído.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Após atingido os valores ideais de umidade, desligar a máquina. (desligar as bombas de entrada e saída, a bomba de vácuo e a resistência de aquecimento)	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16- Fechar todas as válvulas	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17- Desconectar as mangueiras	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18- Liberar o Transformador para reenergização	Técnico/ Eletricista	N/A	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 32	00	3 / 2

TRATAMENTO DE ÓLEO ISOLANTE

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:58:27

Status: Assinado

Documento: POP 32 - Tratamento De Óleo Isolante.Pdf

Número: 7fd2df5f-5e70-4621-b766-77050328f089

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:56:35

Hash do documento original (SHA256): b2bba509a283b13fa1a94bb23c09bd66cba283c134796a678b81a8c32d837d3f



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:58:27

Token: 9866822e-49ff-492e-97bc-3ed0d1030e79

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7fd2df5f-5e70-4621-b766-77050328f089, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 7fd2df5f-5e70-4621-b766-77050328f089. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.